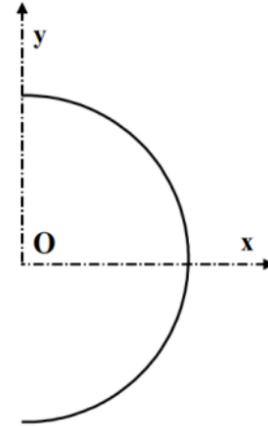


Geometry of Mass

Exercise 01: Demi-circumference

Let there be a semicircle of radius R , centered at O and with linear mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 01 : Demi-circonférence (fil)

👉 Données

- Arc de cercle de rayon R
- Masse linéique uniforme
- Centre en O
- Demi-cercle à droite (symétrie par rapport à l'axe x)

👉 Symétrie

- Symétrie par rapport à l'axe $x \Rightarrow y_G = 0$

👉 Paramétrisation

On décrit l'arc avec :

$$x = R \cos \theta, \quad y = R \sin \theta, \quad \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$$

Élément de longueur :

$$ds = R d\theta$$

👉 Masse totale

$$M = \lambda \cdot (\text{longueur}) = \lambda \cdot (\pi R)$$

👉 Coordonnée x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{\lambda \pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (R \cos \theta) (\lambda R d\theta)$$

$$x_G = \frac{R^2}{\pi R} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta$$

$$x_G = \frac{R}{\pi} [\sin \theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{R}{\pi} (1 - (-1)) = \frac{2R}{\pi}$$

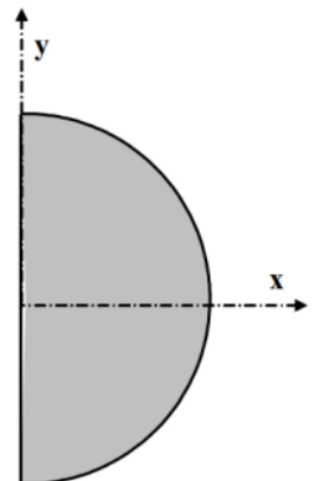
✅ Résultat

$$G \left(\frac{2R}{\pi}, 0 \right)$$

Exercise 02: Half disk

Let there be a semicircle of radius R , with center O and surface mass.

Determine the position of the center of gravity G .



◆ Exercice 02 : Demi-disque (surface)

👉 Données

- Demi-disque de rayon R
- Masse surfacique uniforme

👉 Symétrie

$$y_G = 0$$

👉 Coordonnées polaires

$$x = r \cos \theta, \quad dS = r dr d\theta$$

$$\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad r \in [0, R]$$

👉 Masse totale

$$M = \sigma \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

👉 Calcul de x_G

$$x_G = \frac{1}{M} \int x \, dm = \frac{1}{M} \int r \cos \theta \cdot \sigma r \, dr \, d\theta$$

$$x_G = \frac{\sigma}{M} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta \int_0^R r^2 \, dr$$

$$\int_0^R r^2 \, dr = \frac{R^3}{3}, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos \theta \, d\theta = 2$$

$$x_G = \frac{\sigma}{\sigma \frac{\pi R^2}{2}} \cdot 2 \cdot \frac{R^3}{3}$$

$$x_G = \frac{4R}{3\pi}$$

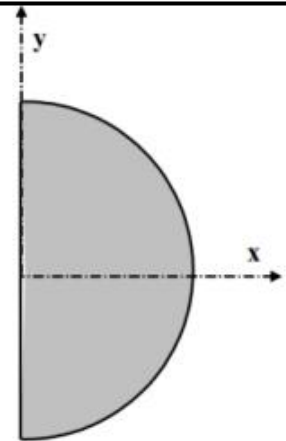
✅ Résultat

$$G \left(\frac{4R}{3\pi}, 0 \right)$$

Exercise 03. Hemisphere

Let there be a hemisphere of radius R , centered at O and with a density.

Determine the position of the center of gravity G .



- **La symétrie dicte l'axe :** Puisque le solide est symétrique par rapport aux plans (xOz) et (yOz) , le centre de gravité **doit** se trouver sur l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire l'axe (Oz) . Cela confirme immédiatement que $x_G = 0$ et $y_G = 0$.
- **L'élément de volume :** Le dV que vous avez dans votre document $(r^2 \cos \theta dr d\theta d\psi)$ est correct pour la convention où θ est l'angle par rapport au plan équatorial.

- Si l'hémisphère est posé sur le plan (xOy) , le centre de gravité est sur l'axe z à une distance $3R/8$ du centre O . **Notre cas d'exercice**
- Si l'hémisphère est posé sur le plan (yOz) , le centre de gravité est sur l'axe x à une distance $3R/8$ du centre O .

Coordonnées d'un
sphérique (allées tries +)

d) Les plans (xOz) et (yOz) sont des plans de symétrie donc : $x_G = y_G = 0$, le centre de

masse du solide est situé sur l'axe de symétrie (Oz) . On a alors : $z_G = \frac{1}{m} \int_S dm$

Le solide est une demi sphère pleine, sa masse est donnée par : $m = \int_S \rho dv$ où : ρ est la densité volumique et dv un élément de volume. L'élément de volume dv est donné

par : $dv = r d\theta r d\psi dr \cos \theta$ et a pour coordonnées : $dv \begin{cases} r \cos \theta \cos \psi \\ r \cos \theta \sin \psi \\ r \sin \theta \end{cases}$ Éléments de Volume dV ,
Coordonnées Sphériques (r, θ, ψ)

avec : $0 \leq r \leq R$; $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$; $0 \leq \psi \leq 2\pi$

La masse du solide est donnée par :

$$m = \int_S \rho dv = \rho \int_0^R r^2 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = \rho \frac{2}{3} \pi R^3$$

on déduit :

$$z_G = \frac{1}{m} \int_S z dm = \frac{1}{m} \int_S z \rho dv = \frac{\rho}{m} \int_0^R r^3 dr \int_0^{\pi/2} \cos \theta \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = \frac{\rho}{\rho \frac{2\pi R^3}{3}} \cdot \frac{R^4}{4} \cdot \frac{\sin^2 \theta}{2} \Big|_0^{\pi/2} \cdot 2\pi = \frac{3R}{8}$$

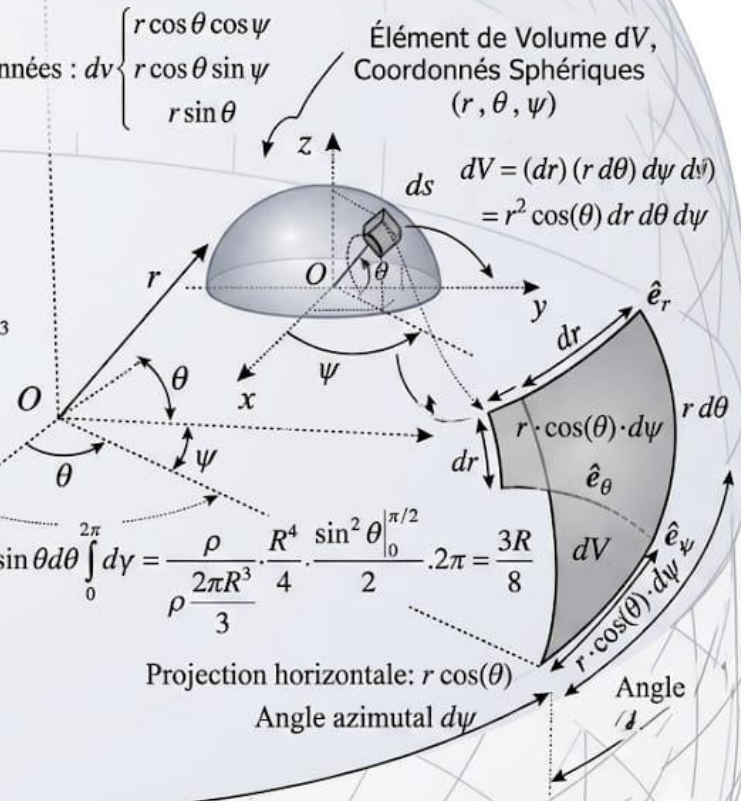
$$z_G = \frac{3R}{8}$$

$$\text{d'où : } G \begin{cases} x_G = 0 \\ y_G = 0 \\ z_G = 3R/8 \end{cases}$$

Projection horizontale: $r \cos(\theta)$

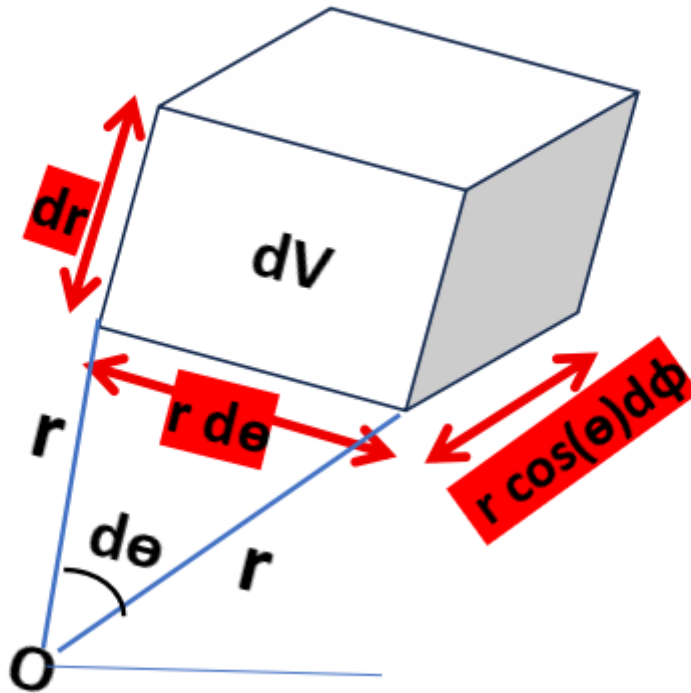
Angle azimutal $d\psi$

Angle $d\theta$



Pour bien comprendre la solution de l'exercice 03 (hémisphère), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/L763k6zkCkM?si=sL9HvLihMffPgAPk>



Solution exercice 04

Pour la solution de l'exercice 04 (centre d'inertie – théorème de Guldin), veuillez consulter la vidéo explicative suivante :

<https://youtu.be/ZXXCYlkxwC8?si=FuXJRCMCDI6-laIN>